INSTITUTO TECNOLOGICO DE MEXICO CAMPUS HUATABAMPO

ASIGNATURA: INGENIERIA EN SOFTWARE

TRABAJO DE:

SELECCIÓN DEL ENTORNO DE DESARROLLO Y CONFIGURACIÓN

PRESENTA:

LIZBETH NAYELI VALENCIA BACASEGUA

KARMEN MICHELLE CARRAZCO FUENTES

UNIDAD:

3

CARRERA: INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

PROFESOR: GUADALUPE MARIA BARRERAS ALVAREZ

FECHA DE ENTREGA: 20-04-2026

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento describe el proceso de selección del entorno de desarrollo para el proyecto de la Unidad III. La correcta selección de herramientas tecnológicas es un paso fundamental antes de iniciar cualquier proyecto de software, ya que impacta directamente en la productividad del desarrollador, el rendimiento del sistema y la facilidad de mantenimiento a futuro.

En este documento se justifica la elección del lenguaje de programación, el motor de base de datos y el editor de código, así como la configuración del repositorio en Git y la estructura de carpetas del proyecto bajo el patrón de arquit2ectura MVC (Modelo – Vista – Controlador).

2. SELECCIÓN TECNOLÓGICA

2.1 Lenguaje de Programación: C#

Se eligió C# como lenguaje de programación principal por las siguientes razones:

- Lenguaje fuertemente tipado y orientado a objetos, lo que favorece el diseño estructurado y la detección temprana de errores en tiempo de compilación.
- Amplia comunidad de soporte, extensa documentación oficial de Microsoft y gran ecosistema de librerías a través de NuGet.
- Integración nativa con SQL Server mediante Entity Framework Core, simplificando el acceso y manipulación de datos sin escribir SQL manual.
- Multiparadigma: soporta programación orientada a objetos, funcional y asíncrona (async/await).
- Ampliamente utilizado en la industria para desarrollo de aplicaciones de escritorio, web, móvil y servicios backend con .NET.

Versión utilizada: C# 13 con .NET 9 (la más reciente disponible al momento de la instalación).

2.2 Motor de Base de Datos: SQL Server

Se seleccionó Microsoft SQL Server como motor de base de datos por las siguientes razones:

- Sistema robusto y confiable, ampliamente utilizado en entornos empresariales y académicos.
- Alto rendimiento en el manejo de grandes volúmenes de datos con soporte completo para transacciones ACID.
- Cuenta con SQL Server Management Studio (SSMS), herramienta visual que facilita la administración de bases de datos.
- Compatible de forma nativa con C# mediante Entity Framework Core y el proveedor Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer.
- Soporte para procedimientos almacenados, vistas, triggers e integridad referencial.

Herramienta de administración utilizada: SQL Server Management Studio (SSMS).

2.3 IDE o Editor: Visual Studio 2022

Se optó por Visual Studio 2022 Community como entorno de desarrollo integrado por las siguientes razones:

- Gratuito en su edición Community, con soporte completo para proyectos .NET, ASP.NET Core y aplicaciones de escritorio.
- Soporte nativo para C# con IntelliSense avanzado, depurador integrado y herramientas de refactorización.
- Integración directa con Git y GitHub, lo que permite realizar commits y gestionar el repositorio desde el mismo IDE.
- Terminal integrada y consola de NuGet Package Manager para instalar dependencias sin salir del entorno.
- Incluye herramientas de diseño de interfaz, explorador de servidores para conectarse a SQL Server y soporte para migraciones de Entity Framework Core.
- Amplia comunidad, actualizaciones frecuentes y respaldo oficial de Microsoft.

3. RESUMEN DEL STACK TECNOLÓGICO

Componente	Selección	Justificación
Lenguaje	C# 13 / .NET 9	Tipado fuerte, OOP, async/await, amplio ecosistema NuGet.
Base de Datos	SQL Server 2022	Robusto, empresarial, integración nativa con EF Core.
IDE	Visual Studio 2022 Community	Gratuito, soporte completo .NET, depurador y Git integrados.
ORM	Entity Framework Core 9	Mapeo objeto-relacional, migraciones automáticas, sin SQL manual.
Control de versiones	Git + GitHub	Estándar de la industria para control de versiones colaborativo.

4. ESTRUCTURA DEL PROYECTO (MVC)

El proyecto sigue el patrón de arquitectura MVC (Modelo – Vista – Controlador), que permite separar responsabilidades y mantener el código organizado, escalable y fácil de mantener.

La estructura de carpetas es la siguiente:

```
EnergySaver/
├── modelo/        → Clases de entidades y acceso a BD (EF Core)
├── vista/         → Interfaces de usuario (Razor Pages / Blazor)
├── controlador/   → Lógica del negocio y controladores
└── README.md      → Descripción del proyecto
```

Descripción de cada carpeta:

- modelo/: Contiene las clases C# que representan las entidades del sistema (modelos) y el DbContext de Entity Framework Core para el acceso a SQL Server.
- vista/: Contiene los archivos de interfaz de usuario: páginas Razor (.cshtml) o componentes Blazor (.razor) con los que interactúa el usuario.
- controlador/: Contiene los controladores C# que actúan como intermediario entre el modelo y la vista, implementando la lógica del negocio.
- README.md: Archivo de descripción del proyecto que se muestra automáticamente en GitHub.

5. CONFIGURACIÓN DEL REPOSITORIO CON GIT

Se utilizó Git para el control de versiones del proyecto. A continuación se describen los pasos realizados:

Paso 1: Crear la estructura de carpetas

```
mkdir EnergySaver
cd EnergySaver
mkdir modelo vista controlador
```

Paso 2: Inicializar el repositorio

```
git init
```

Paso 3: Crear README y hacer el primer commit

```
echo "# EnergySaver - Proyecto MVC C# + SQL Server" > README.md
git add .
git commit -m "Primer commit: estructura inicial MVC"
```

Paso 4: Subir a GitHub

```
git remote add origin https://github.com/TU_USUARIO/EnergySaver.git
git branch -M main
git push -u origin main
```

6. CAPTURAS DEL ENTORNO CONFIGURADO

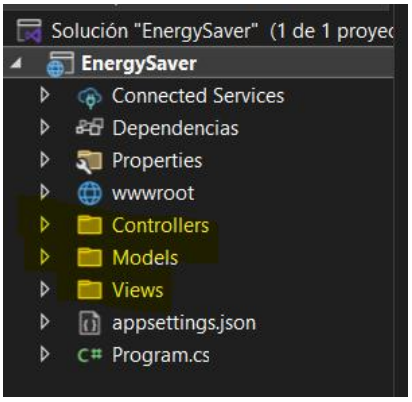
Captura 1 – .NET SDK instalado

Se verifica la instalación de .NET ejecutando el siguiente comando en la terminal:

```
C:\Users\Javier>dotnet --version
9.0.312
```

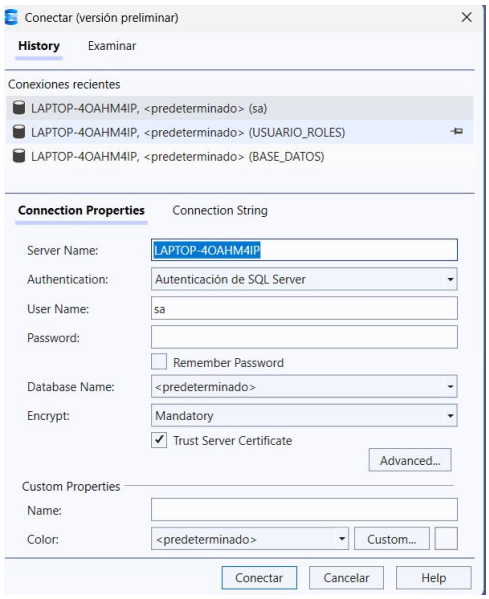
Captura 2 – Visual Studio 2022 con estructura del proyecto

Se muestra Visual Studio 2022 abierto con las carpetas modelo, vista y controlador creadas:



Captura 3 – SQL Server Management Studio

Se muestra SQL Server Management Studio abierto y conectado al servidor:



Captura 4 – git init ejecutado

Se muestra la terminal con el repositorio Git inicializado:

```
** Visual Studio 2022 Developer PowerShell v17.14.28
** Copyright (c) 2025 Microsoft Corporation
**********************************************************************
PS C:\Users\Javier\Documents\EnergySaver\EnergySaver> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Javier/Documents/EnergySaver/EnergySaver/.git/
```

Captura 5 – Primer commit realizado

Se muestra la terminal con el primer commit exitoso:

```
PS C:\Users\Javier\Documents\EnergySaver\EnergySaver> git commit -m "Primer commit: estructura inicial MVC"
[master (root-commit) 24c37bb] Primer commit: estructura inicial MVC
 81 files changed, 83007 insertions(+)
 create mode 100644 .gitignore
 create mode 100644 Controllers/HomeController.cs
 create mode 100644 EnergySaver.csproj
 create mode 100644 EnergySaver.csproj.user
 create mode 100644 EnergySaver.sln
 create mode 100644 Models/ErrorViewModel.cs
 create mode 100644 Program.cs
 create mode 100644 Properties/launchSettings.json
 create mode 100644 Views/Home/Index.cshtml
 create mode 100644 Views/Home/Privacy.cshtml
 create mode 100644 Views/Shared/Error.cshtml
 create mode 100644 Views/Shared/_Layout.cshtml
 create mode 100644 Views/Shared/_Layout.cshtml.css
 create mode 100644 Views/Shared/_ValidationScriptsPartial.cshtml
 create mode 100644 Views/_ViewImports.cshtml
 create mode 100644 Views/_ViewStart.cshtml
 create mode 100644 appsettings.Development.json
 create mode 100644 appsettings.json
```

Captura 6 – Repositorio en GitHub

Se muestra el repositorio ya visible y publicado en GitHub:

```
**********************************************************************
PS C:\Users\Javier\Documents\EnergySaver\EnergySaver> git remote add origin https://github.com/lizzzzz-ops/EnergySaver.git
PS C:\Users\Javier\Documents\EnergySaver\EnergySaver> git branch -M main
PS C:\Users\Javier\Documents\EnergySaver\EnergySaver> git push -u origin main
Enumerating objects: 103, done.
Counting objects: 100% (103/103), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (96/96), done.
Writing objects: 100% (103/103), 1.04 MiB | 321.00 KiB/s, done.
Total 103 (delta 33), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (33/33), done.
To https://github.com/lizzzzz-ops/EnergySaver.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\Javier\Documents\EnergySaver\EnergySaver>
```

7. URL DEL REPOSITORIO

https://github.com/lizzzzz-ops/EnergySaver